Modélisation Troposphérique

Professeur Moha EL-AYACHI

Département de Géodésie et Topographie

Rappel des mesures GPS

Fréquence fondamentale horloge GPS	10.23 MHz
Fréquence porteuse L1	154×10.23 MHz = 1575.42 MHz
Longueur d'onde L1	19.05 cm
Fréquence porteuse L2	120×10.23 MHz = 1227.60 MHz
Longueur d'onde L2	24.45 cm
Fréquence code P(Y)	10.23 MHz (λ = 29.31 m)
Fréquence code C/A	1.023 MHz (λ = 293.1 m)
Message de navigation	f = 50 Hz

Bilan des erreurs sur les mesures GPS:

Source d'erreur	Amplitude avant correction [m]	Méthode de de correction	Erreur résiduelle [m]
Satellite GPS			
- orbites	15-25	calcul précis (IGS) + TD	négligeable
- centre de phases	2.3	TD	négligeable
- rotation de la terre	~ 30	modèle	négligeable
- horloge		TD	négligeable
Propagation			
- ionosphère	2-100	modèle + pré-traitement	négligeable
- troposphère	2.30	modèle + traitement + ?	0.001-0.01
- multi-trajet	10e-3	stacking	0-0.005
Récepteur GPS			
- variation centre de phase	- ?	antenne étalonnée + stacking	<0.01
- bruit de mesure	0.2e-3		négligeable
- horloge	<10e-3	pré-traitement + TD	négligeable
Total(sur ligne de base)	50-160		0.002-0.010

Corrections de l'effet Troposphérique:

- La troposphère est la partie de l'atmosphère située entre la surface terrestre et une altitude atteignant approximativement 9 km aux pôles et 16 km à l'équateur
- La couche atmosphérique est constituée de gaz comme l'azote, l'oxygène et de vapeur d'eau.
- Ces constituants agissent la réfractivité du milieu en fonction de leur densité

Corrections de l'effet Troposphérique:

- La troposphère peut être divisée en deux composantes (sèche et humide).
- Elle est influencée par des paramètres météorologiques (température et pression), de la position sur Terre (latitude et altitude) et de la saison.
- La composante humide est influencée seulement par la quantité de la vapeur d'eau.
- Le délai troposphérique que subissent les signaux GPS, représentant en fait l'effet combiné de ces deux composantes.

Corrections de l'effet Troposphérique:

- Le délai troposphérique que subissent les signaux GPS, représentant en fait l'effet combiné de ces deux composantes par l'équation:

$$dtrop = 10^{-6} \int [N_d + N_w] ds$$

Où

- N_d *:* est la réfractivité de la composante sèche (dry)
- N_w *:* est la réfractivité de la composante humide (wet)

Corrections de l'effet Troposphérique:

- Plusieurs modèles ont été développés afin de corriger le délai troposphérique affectant les ondes radio.
- L'un des modèles les plus utilisés est le modèle de Saastamoinen (1972) dont les composantes zénithales sèche ($dtrop_d$) et humide ($dtrop_w$) sont exprimées par :

$$dtrop_d^z = 0.002277(1 + 0.0026cos2\varphi + 0.00028H)P_0$$

$$dtrop_w^z = 0.002277\left(\frac{1255}{T_0} + 0.05\right)e_0$$

- φ est la latitude du site
- H est l'altitude orthométrique du site (km)
- P_0 est la pression atmosphérique (mbar)
- T_0 est la température (K)
- e_0 est la pression partielle de vapeur d'eau saturante (mbar)

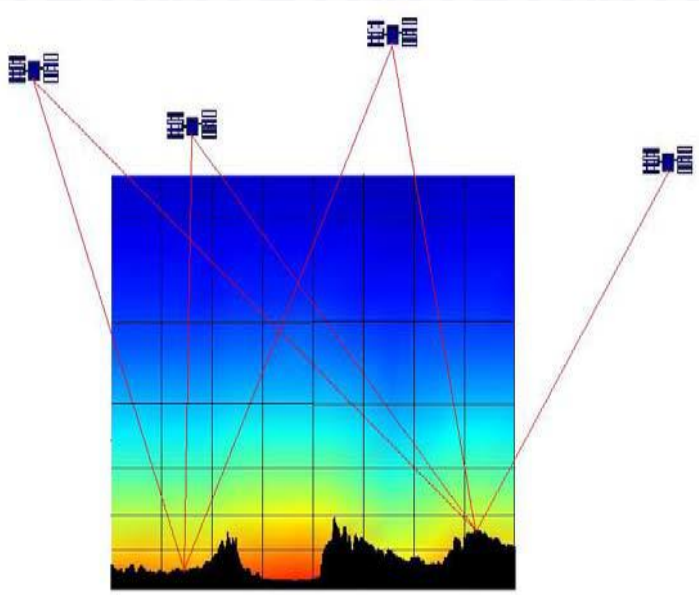
Notion de Tomographie

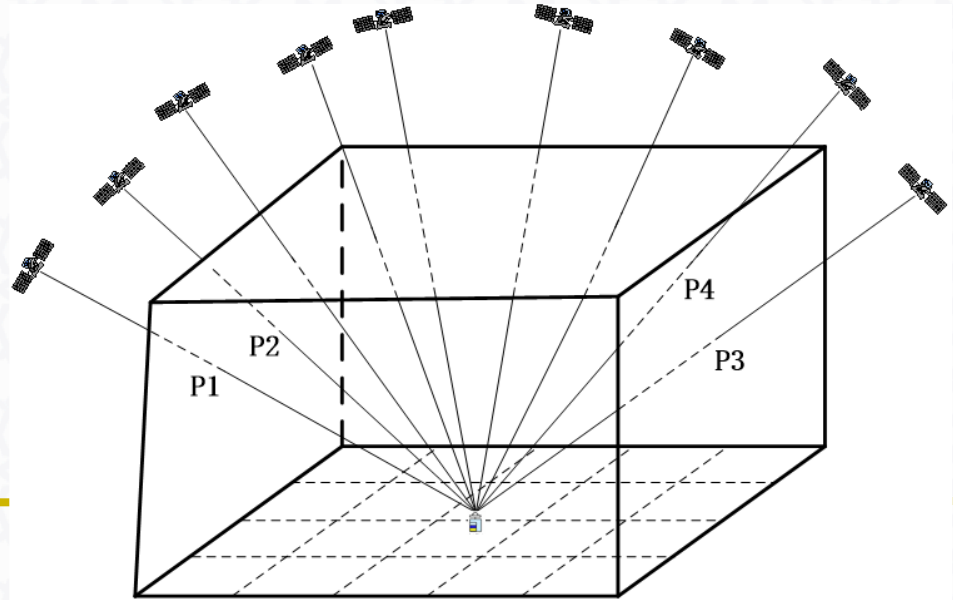
- Technique de reconstruction du volume d'un objet à partir d'une série de mesures effectuées depuis l'extérieur de cet objet.
- En GNSS: la tomographie est un problème d'inversion mathématique faisant référence au à la théorie inverse développée par Menk (1989) et Tarantola (2005).
- Son usage en météorologie est de construire l'information de la vapeur d'eau atmosphérique à partir des informations GNSS

Tomographie

Notion de Tomographie

- Le principe de la reconstruction du volume est le problème inverse qui permet d'analyser les données, développer le modèle inverse et extraire les paramètres du modèle.
- Il s'agit donc de convertir les observations GNSS brutes à des valeurs de vapeur d'eau dans un espace tridimensionnel fini.





Problème de la tomographie GNSS:

- La reconstruction Tomographique est possible si les conditions suivantes sont satisfaites:
  - ✓ Un grand nombre d'observations
  - ✓ Les données doivent couvrir une vaste région
  - ✓ Un angle large des observations est possible

Tomographie

Le problème direct :

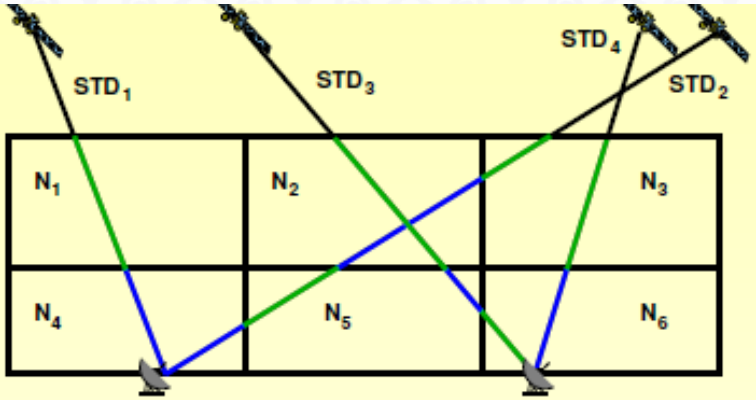
- Soit STD = $10^{-6} \sum_{j=1}^{u} N_j . I_j$ l'équation du volume le long du trajet du signal satellite (Voxels)
- Le vecteur d'état: Le champ N est décrit sous forme 3D par un vecteur d'état x

  x=$(x_1,\ x_2,\ x_3,\ldots\ldots\ x_q)$ =$(N_1,\ N_2,\ N_3,\ldots\ldots\ N_q)$
- Le vecteur des observations m: toutes les observations sont combinées dans un vecteur m:

  m=$(m_1,\ m_2,\ m_3,\ldots\ldots\ m_p)$ =$(STD_1,\ STD_2,\ STD_3,\ldots\ldots\ STD_p)$
- Le système des équations linéaires est : A.x=m

Le problème direct :

Le système d'équations est traduit dans la figure suivante:



$$
\begin{aligned}
l_{11}N_1 + 0\cdot N_2 + 0\cdot N_3 + l_{14}N_4 + 0\cdot N_5 + 0\cdot N_6 &= STD_1\\
0\cdot N_1 + l_{22}N_2 + l_{23}N_3 + l_{24}N_4 + l_{25}N_5 + 0\cdot N_6 &= STD_2\\
0\cdot N_1 + l_{32}N_2 + 0\cdot N_3 + 0\cdot N_4 + l_{35}N_5 + l_{36}N_6 &= STD_3\\
0\cdot N_1 + 0\cdot N_2 + l_{43}N_3 + 0\cdot N_4 + 0\cdot N_5 + l_{46}N_6 &= STD_4
\end{aligned}
$$

$$
\begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 & l_{14} & 0 & 0\\ 0 & l_{22} & l_{23} & l_{24} & l_{25} & 0\\ 0 & l_{32} & 0 & 0 & l_{35} & l_{36}\\ 0 & 0 & l_{33} & 0 & 0 & l_{46} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} N_1\\ N_2\\ N_3\\ N_4\\ N_5\\ N_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} STD_1\\ STD_2\\ STD_3\\ STD_4 \end{pmatrix}
$$

Le problème directe :

- **Connaissons la matrice A et le vecteur x, on peut déterminer m**

Le problème inverse :

- **Disposons de la matrice A et du vecteur m, on peut calculer le vecteur x**

Techniques de Résolution linéaire du problème inverse:

- **Singular value decomposition**
- **Tickonov-Regularization**
- **Conjugate gradient method**
- **Weighted Least-squares solution**
- **Kalman-filter**
- **Algebraic reconstruction techniques**
- **.....**

Méthode des moindres carrés:

Soit l'équation ci-dessous, solution du système linéaire:

$$\mathbf{x}_{\text{est}} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{L}(\mathbf{m} - \mathbf{A}\mathbf{x}_0) \quad \text{with} \quad \mathbf{L} = \left(\mathbf{A}^T\mathbf{W}_m\mathbf{A} + \alpha^2\mathbf{W}_0\right)^{-1}\mathbf{A}^T\mathbf{W}_m$$

- $\boldsymbol{x_{est}}$: Résultat $\boldsymbol{N_w}$
- $\boldsymbol{x_0}$: champ initial N_w^0
- $\boldsymbol{W_m}$: Matrice de Covariance des erreurs des observations, SWDs
- $\boldsymbol{W_0}$: Matrice de Covariance des erreurs des observations approchées, $\mathrm{N}^{\mathbf{0}}$
- $\boldsymbol{\alpha}$: **coefficient d'amortissement**

Méthode des moindres carrés:

Les éléments du système sont:

$$STD = 10^{-6} \cdot \int_S N\, ds = 10^{-6} \cdot \int_S k_1 \frac{p_d}{T} + k_2 \frac{e}{T} + k_3 \frac{e}{T^2}\, ds$$

$$SWD = 10^{-6} \cdot \int_S N_w\, ds = 10^{-6} \cdot \int_S k_2 \frac{e}{T} + k_3 \frac{e}{T^2}\, ds$$

$$SIWV = \int_S a\, ds \quad , \quad \text{a - absolute humidity}$$

$$a = \frac{e}{R_v T}, \; R_v \text{ gas constant of } H_2O$$

STD	$\Rightarrow$	N	$+$	p, T	$\Rightarrow$	e field
SWD	$\Rightarrow$	N_w	$+$	T	$\Rightarrow$	e field
SIWV	$\Rightarrow$	a				absolute humidity

Rendus des évaluations:

Travaux demandés:

- **Chaque étudiant doit choisir un bloc de 2 articles dans ce lien drive travaux**
- **Lire les trois articles**
- **Elaborer une synthèse de 10 pages des articles**
- **Déposer les synthèses sous format Word et PDf dans le drive**
- **Temps imparti: 24h**
- **Rapport à remettre mercredi 26 juillet 2023 à 13h**